

一、符号与单位说明

- α : GPU 数量 (无单位)
- $d_{data}[n]$: 训练数据量, 单位 **M tokens** (1 M = 10^6)
- total_flos: 总浮点运算量, 单位 **FLOPs**
- L_{upd} : 实际训练时间 (即 $L_{CCS}^{upd}[n]$), 单位 **秒 (s)**
- f_{up} : 单位计算工作负载, 单位 **FLOPs / token**, 由 $\frac{total_flos}{\alpha \cdot d_{data}}$ 计算得到
- $d_{CCS}[n]$: C-LoRA 参数数据量, 单位 **MB**, 根据 LoRA 结构推算为 **0.875 MB**
- ξ_{CCS} : 固定开销, 拟合值 **179 s**
- f_{CCS} : 单 GPU 有效算力, 拟合值 **4.68×10^{12} FLOP/s**

直接可用参数总结

参数	值	单位	说明
$d_{data}[n]$ (典型)	0.254	M tokens	单次训练处理的 token 总数
f_{up} (单 GPU 时)	2.07×10^{10}	FLOPs/token	每个 token 在单 GPU 上的计算量
$\alpha_{CCS}[n]$	1 ~ 8	—	GPU 数量
f_{CCS}	4.68×10^{12}	FLOP/s	单 GPU 有效计算能力 (拟合值)
ξ_{CCS}	179	s	固定开销 (拟合值)
$d_{CCS}[n]$	0.875	MB	C-LoRA 参数数据量 (推算)

UGV (地面无人车)

一、符号与单位说明

- $\alpha_g[n]$: UGV 更新时调度的 GPU 核心数, 即实验中使用的 GPU 数量 (无单位)
- $d_{data}[n]$: 训练数据量, 单位 **M tokens** (1 M = 10^6)
- $F_{fer,UGV}[n]\mu_g$: 转换计算负载与效率系数的乘积, 单位 **FLOPs**
- $L_g^{upd}[n]$: UGV 转换延迟, 单位 **秒 (s)**
- f_{UGV} : 单 GPU 有效计算能力, 单位 **FLOP/s**, 与 CCS 相同取 **4.68×10^{12}**
- ξ_g : 固定开销, 单位 **秒 (s)**, 与 CCS 相同取 **179**

假设前提

假设 UGV 的转换计算负载与 CCS 的更新计算负载 **相同**,

直接可用参数总结

参数	值	单位	说明
$d_{data}[n]$	0.254	M tokens	训练数据量 (与 CCS 实验一致)

参数	值	单位	说明
$F_{\text{fer,UGV}}[n]\mu_g$ (典型)	5.26×10^{15}	FLOPs	转换计算总负载 (假设与 CCS 更新相同)
$\alpha_g[n]$	1 ~ 8	—	UGV 更新时调度的 GPU 核心数
f_{UGV}	4.68×10^{12}	FLOP/s	单 GPU 有效计算能力 (拟合值, 与 CCS 相同)
ξ_g	179	s	固定开销 (拟合值, 与 CCS 相同)

UAV

一、符号与单位说明

- $\alpha_u[n]$: UAV 更新时调度的 GPU 核心数, 即实验中使用的 GPU 数量 (无单位)
- $d_{\text{data}}[n]$: 训练数据量, 即 `num_input_tokens_seen`, 单位 **M tokens** (1 M = 10^6)
- $F_{\text{fer},g^u}[n]\mu_u$: 转换计算负载与效率系数的乘积, 即实验记录的 `total_flos`, 单位 **FLOPs**
- $L_u^{\text{upd}}[n]$: UAV 转换延迟, 即 `train_runtime`, 单位 **秒 (s)**
- f_{UA} : 单 GPU 有效计算能力 (已隐含效率系数), 单位 **FLOP/s**, 拟合值 8.90×10^{12}
- ξ_u : 固定开销, 单位 **秒 (s)**, 拟合值 336.1

直接可用参数总结

参数	值	单位	说明
$d_{\text{data}}[n]$ (典型)	0.73	M tokens	单次训练处理的 token 总数 (随配置略有变化)
$F_{\text{fer},g^u}[n]\mu_u$ (典型)	8.7×10^{15}	FLOPs	转换计算总负载 (即 <code>total_flos</code>)
$\alpha_u[n]$	2 ~ 8	—	UAV 更新时调度的 GPU 核心数
f_{UA}	8.90×10^{12}	FLOP/s	单 GPU 有效计算能力 (拟合值, 已含效率系数)
ξ_u	336.1	s	固定开销 (拟合值, 包含数据加载、初始化等)